

2,4

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

- Aluno: [REDACTED]
- Data: 13/06/2025
- Prof.: Ricardo Couto A. da Rocha

1ª Prova de Linguagens de Programação

Aviso importantes

1. Ao final da prova, você terá que entregar todas as folhas, incluindo o enunciado.
2. As questões podem ser feitas em qualquer ordem e podem ser feitas a lápis (exceto questões objetivas)
3. Todas as questões discursivas devem ser feitas nas folhas em anexo.
4. Todas as questões objetivas devem ser marcadas a caneta no gabarito.

Boa prova

1ª Questão (1,5 pontos): Introdução, Legibilidade, Confiabilidade e Modelo de Execução

Considere o problema de escrever duas funções que comparem um vetor de strings:

- `strings_sao_iguais`: retorna verdadeiro se todas as strings no vetor são iguais.
- `strings_em_ordem_ascendente`: retorna verdadeiro se todas as strings no vetor estão ordenadas em ordem lexicográfica (alfabética).

Considere a solução para o problema em C do código abaixo. A função `strcmp`, da biblioteca `string.h`, compara duas strings retornando 0 se elas são iguais, um número negativo se a primeira string é "menor" lexicograficamente, e um número positivo, caso contrário.

```
1 #include <string.h>
2
3 static bool
4 strings_sao_iguais(const char **strings, int nstrings)
5 {
6     for (int i = 1; i < nstrings; i++)
7         if (strcmp(strings[0], strings[i]) != 0)
8             return false;
9     return true;
10 }
11
12 static bool
13 strings_em_ordem_ascendente(const char **strings, int nstrings)
14 {
15     for (int i = 1; i < nstrings; i++)
16         if (strcmp(strings[i - 1], strings[i]) >= 0)
17             return false;
18     return true;
19 }
```

Considere uma implementação equivalente dessas duas funções em Python.

1.1 - Legibilidade e Confiabilidade

Compare as implementações em C e em Python em termos de (1) legibilidade e (2) confiabilidade, considerando os aspectos das linguagens (exibidos nos códigos C). Se necessário, coloque um trecho de código em Python para justificar suas afirmativas.

1.2 - Modelo de Execução

Discuta se e como o modelo de execução dessas duas linguagens interfere na (1) legibilidade e (2) confiabilidade desses mesmos códigos para cada uma das linguagens.

5.11 - Arrays

Na implementação arrays (vetores) na linguagem C, para um vetor v que armazena dados do tipo tipo_item , o elemento $v[i]$ (i é inteiro) está no endereço

- a. ☐ $\text{addr}(v[0]) + i$
- b. ☐ $\text{addr}(\text{tipo_item}) + i$
- c. ☒ $\text{addr}(v[0]) + i * \text{sizeof}(\text{tipo_item})$
- d. ☐ $i * \text{addr}(v[0]) + \text{sizeof}(\text{tipo_item})$
- e. ☐ $\text{addr}(v[0]) + \text{sizeof}(\text{tipo_item})$
- f. ☐ $\text{addr}(i * \text{sizeof}(\text{tipo_item})) + v[0]$

5.12 - Registros

No registro (struct) C abaixo, considerando que o tipo char ocupa 1 bytes e o tipo int ocupa 4 bytes, o valor do campo b estará no endereço de memória de var_s acrescido de

```
1 typedef struct {
2     char a[5];
3     int b;
4     int c;
5 } Estrutura;
6
7 Estrutura var_s;
```

- a. ☐ 1 byte
- b. ☐ 4 bytes
- c. ☐ 5 bytes
- d. ☒ 6 bytes
- e. ☐ 8 bytes
- f. ☐ 9 bytes

Gabarito das Questões Objetivas

	a	b	c	d	e	f
5.1				X		
5.2			X			
5.3	X					
5.4				X		
5.5					X	
5.6	X				N/A	N/A
5.7		X				
5.8	X					
5.9					X	
5.10				X	N/A	N/A
5.11			X			
5.12				X		

X
✓
✓
✓
X
✓
X
X
✓
X
✓
X

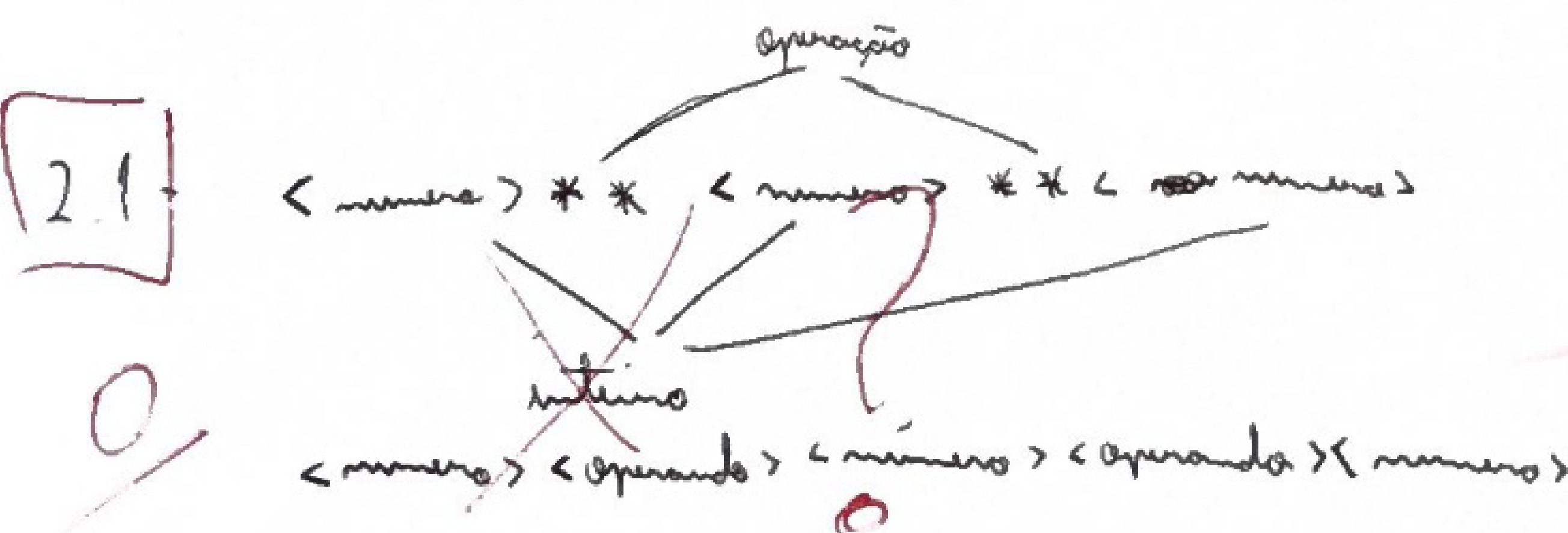
2,0

1.1 Em Python o código é mais legível, é mais fácil de entender o que acontece no for e no if. ?? *exemplo, código*

2 No python, o código ~~tem~~ tem menor confiabilidade, pois o programador não precisa se preocupar em lidar diretamente com memória, assim tendo menor chance de falho.

1.2 Em python, caso tenha problema no código, será possível ver enquanto o código estiver rodando a determinada parte ~~que~~ que está o falho. O problema com erros de memória não acontece, pois o programador não precisa se preocupar com isso.

0 No código em C, ~~o~~ ^{importante!} ~~o~~ compilador o programa, apóse o caso de todos os ~~erros~~ erros da implementação, antes de iniciar poder utilizá-lo. Poderá ter ~~erros~~ erros caso o programador não tenha utilizado alocação de memória de maneira correta.



3.1 ~~STR~~ ~~em C~~ ~~o~~ ~~em python~~ ~~ocorre no~~ ~~carregamento~~
STR em C ~~o~~ ~~em python~~ ocorre no ~~carregamento~~
ULTIMO em ~~C~~ ~~o~~ ~~em python~~ ocorre no ~~compilação~~ ~~em python~~ no execução
RESULTADO ocorre no ~~ligação~~ ~~do~~ ~~programa~~.
CONTADOR ocorre no ~~ligação~~ ~~do~~ ~~programa~~ em C
POS-C ocorre no ~~carregamento~~ ~~do~~ ~~programa~~.

3.2 - 0) ~~24~~ : 24 ? são 6 invocações

0.2 / 1) 0 6 ?

4.1 - A maneira de instanciar um string em cada uma das linguagens é diferente. No python não podemos alterar ou remover string de maneira mais fácil e simples.

4.2

Dado 1	João	Eric
Dado 2	Luiz	João

6 BYTES 5 BYTES 5 BYTES

S/A/L/A/I/A/O/J/O/A/O/E/R/I/C/O/S/A/L/A

não funciona

0

Seu computador não mantém caracteres por caracteres seguindo o ordenamento de linha, assim que finalizar uma linha, passará para a próxima.